

Superficie libre deformable en SPECTER: implementación lineal, verificación y lo que encontró la puerta

Lucía Mazaira
INFINA, CONICET-UBA

Informe de implementación — 28 de septiembre de 2026

Resumen

Se implementó en SPECTER una superficie libre *deformable*, linealizada: el dominio no se mueve, la cinemática y el balance de tensiones de la superficie se aplican en $z = L_z$, y la elevación $\eta(x, y, t)$ se integra como un campo 2D propio. El volumen sigue siendo Navier-Stokes completo. La presión pasa a ser Dirichlet en la superficie, lo que pidió una rama nueva de `laplace_z` y una proyección con una condición distinta en cada cara; la tensión tangencial deja de ser una condición sobre la vorticidad y se acopla a la velocidad de la superficie, y ese acople se resuelve *exactamente* con dos pasadas, porque toda la cadena es lineal y diagonal en los modos horizontales. La puerta de aceptación se escribió antes, en rojo, sin fórmula analítica del resultado: compara la trayectoria $\eta(t)$ contra una referencia de diferencias finitas propia que se verifica a sí misma por balance de energía. La primera versión dio **7/8**: el chequeo de orden temporal falló (1,45 en vez de 2), y la búsqueda de la causa encontró un defecto que *ya estaba en el camino free-slip plano de la Fase 2*: una pérdida de energía por paso que no depende de dt . Corregido en los dos caminos, la puerta da **8/8**, la de la Fase 2 sigue en 6/6, y las tasas de la Fase 4 vueltas a medir no se mueven ($\leq 5 \cdot 10^{-10}$). Se muestra además que el modo vortical del experimento —horizontal, sin w — no siente la deformación a orden lineal: su efecto sobre α es puramente no lineal, $O(\text{Fr}^2)$.

Convención: un § marca una derivación, estimación o hipótesis hecha en esta sesión y no validada contra bibliografía. Las etiquetas [D-nn], [H-nn], [V-nn] remiten a DECISIONES.md.

Índice

1	Qué se pidió y en qué estado estaba	2
2	El modelo	2
2.1	Las condiciones de una superficie libre viscosa	2
2.2	La linealización que usa SPECTER [§]	2
2.3	Qué modos mueve la superficie [§]	3
3	Cómo lo impone SPECTER	3
3.1	El esquema en el que hay que encajarlo	3
3.2	(a) La presión: Dirichlet arriba	3
3.3	(b) La elevación	4
3.4	(c) La tensión tangencial y su acople exacto	4
3.5	(d) El defecto que encontró la puerta	4
3.6	Inicialización, reinicio y diagnóstico	5
3.7	Qué se tocó	6
4	Verificación	6
4.1	La puerta, escrita antes	6
4.2	Resultado	7

4.3	Chequeos adicionales	7
4.4	Regresión de la Fase 2	8
4.5	Revisión independiente	8
5	Qué implica para la celda	10
6	Lo que falta y las decisiones abiertas	11

1. Qué se pidió y en qué estado estaba

El pedido de Lucía (2026-09-28) fue revisar qué había dejado sin hacer una sesión anterior (de otro agente, codex) y seguir con la superficie libre, “*with deformations this time*”. Hasta acá SPECTER tenía una superficie *free-slip plana* [V-09]: $w = 0$ y tensión tangencial nula en $z = L_z$. La deformación estaba fuera de alcance por [D-28], que estimaba $\eta/h \sim 10^{-5}$ en la celda.

Lo que había dejado la sesión anterior. Un directorio no versionado, `research/2026-09-25_nonlinear_free_surface/`, con una derivación de una jerarquía cúbica en amplitud, núcleos de frontera en Python y en Fortran autónomo, una referencia 2D viscosa pequeña (no SPECTER), una referencia inviscida de ondas y una revisión independiente. Se volvieron a correr sus siete chequeos: pasan todos (pico de memoria 150 MB). Lo que *no* había hecho:

- nada de SPECTER había cambiado (el árbol de trabajo coincidía byte a byte con el parche de la Fase 2);
- el `report.pdf` que anunciaba su README no existía;
- `ESTADO.md` y `DECISIONES.md` se habían quedado en el 2026-09-23 y no mencionaban nada de ese trabajo; no había ningún commit.

Además, su jerarquía cúbica suponía que existía una superficie deformable *lineal* en otra sesión en Sakura, que nunca estuvo en el repositorio. Como su esquema cúbico resuelve el mismo problema lineal una vez por orden, la lineal es un requisito previo. Lucía eligió explícitamente implementar primero la lineal en SPECTER [D-49].

2. El modelo

2.1. Las condiciones de una superficie libre viscosa

Para una interfaz $z = h + \eta(x, y, t)$ entre el fluido y una atmósfera de presión constante p_e , Wang, Tice y Kim escriben, en su §1.1 [2],

$$(\bar{p}I - \mu \mathbb{D}v)n = p_e n - \sigma H n, \quad n = \frac{(-\partial_1 \eta, -\partial_2 \eta, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla_* \eta|^2}}, \quad H = \nabla_* \cdot \frac{\nabla_* \eta}{\sqrt{1 + |\nabla_* \eta|^2}}, \quad (\text{WTK 1.4–1.6})$$

con $(\mathbb{D}v)_{ij} = \partial_j v_i + \partial_i v_j$ y la normal hacia arriba, y la condición cinemática $\partial_t \eta = v_3 - v_1 \partial_1 \eta - v_2 \partial_2 \eta$ (WTK 1.8). La gravedad es una fuerza de volumen $-gpe_3$ (WTK 1.3). Esas ecuaciones se leyeron en el original (arXiv:1109.1798v2) y su DOI se resolvió contra Crossref. Son las ecuaciones *no lineales*; la forma linealizada que el paper escribe (1.25) no tiene tensión superficial, así que la linealización con capilaridad de abajo es de esta sesión.

2.2. La linealización que usa SPECTER §

SPECTER integra la presión cinemática sin la parte hidrostática. Escribiendo $\bar{p} = p_e + \rho g(h - z) + \rho p$, la presión total en la superficie es $p_e - \rho g \eta + \rho p$. A primer orden en la amplitud, evaluando en $z = h$ y con $\gamma = \sigma/\rho$, la componente normal de (WTK 1.4), sus dos componentes tangenciales y la cinemática dan

$$\partial_t \eta = w, \quad \partial_z u + \partial_x w = 0, \quad \partial_z v + \partial_y w = 0, \quad p = g \eta - \gamma \nabla_h^2 \eta + 2\nu \partial_z w \quad \text{en } z = L_z. \quad (1)$$

Los dos términos restituyen: para un modo $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ la presión es $(g + \gamma k^2)\eta + 2\nu\partial_z w$. La gravedad *no* entra como fuerza de volumen. El fondo sigue siendo no-deslizante (o free-slip). El dominio no se mueve y el volumen es Navier–Stokes completo: es el modelo de «frontera lineal, volumen no lineal». No representa la geometría no lineal de la superficie; para eso está la jerarquía cúbica de la sesión anterior o una formulación ALE (§6).

2.3. Qué modos mueve la superficie §

Un modo horizontal $\mathbf{k}$ se separa en una parte *toroidal* (velocidad horizontal perpendicular a $\mathbf{k}$, sin w y sin presión) y una *poloidal* (velocidad en el plano de $\mathbf{k}$ y z). Con $w \equiv 0$ y $p \equiv 0$ las tres condiciones (1) se reducen a las de la superficie plana, así que **a orden lineal la parte toroidal no siente la deformación**: decae exactamente con $\nu[(\pi/2h)^2 + k^2] = \alpha(1 + 4\varepsilon^2/\pi^2)$, la tasa de la Fase 1 [V-07]. El flujo cuasi-2D del experimento es esencialmente toroidal. La superficie entra sólo en la parte poloidal, que son ondas de gravedad-capilaridad amortiguadas (§5). El acople entre las dos es no lineal: la presión dinámica ρU^2 levanta la superficie $\eta \sim U^2/g$, que es exactamente la estimación de [D-28]. El desacople se comprueba en SPECTER en §4.3 (E1 y E1b), bit a bit.

Lo que esta implementación no puede calcular. Al orden en que la deformación sí cambia α , $O(\text{Fr}^2)$, entran también los términos de transferencia $\eta\partial_z(\cdot)$ —evaluar las condiciones en $h + \eta$ y no en h , es decir, el cambio de espesor—, que un modelo lineal en la frontera descarta por diseño. Lo señaló el verificador independiente y se acepta: comparar **freesurface** contra **freeslip** mediría sólo la parte del efecto que pasa por el flujo poloidal inducido. El efecto completo pide el orden cuadrático de la jerarquía de la sesión anterior.

3. Cómo lo impone SPECTER

3.1. El esquema en el que hay que encajarlo

En cada subpaso $o = \text{ord}, \dots, 1$ del Runge–Kutta, SPECTER avanza un campo sin presión, le impone condiciones de contorno y proyecta [1]:

$$v^* = v^n + \frac{dt}{o} F(v^{(o+1)}), \quad v^{(o)} = v^* - \nabla d.$$

La variable **pr** guarda $d = (dt/o)p$ del subpaso en que se calculó: se deduce de que **noslip_z** reescala el **pr** del subpaso anterior por $(o+1)/o$ y de que la salida lo divide por dt (no está en el paper; el código lo marca como **!TODO update documentation about p' = dt*p**).

3.2. (a) La presión: Dirichlet arriba

La tensión normal *prescribe* p en la superficie, así que d es Dirichlet en $z = L_z$, con el dato

$$d(L_z) = \frac{dt}{o} \left[(g + \gamma k^2) \eta^{(o+1)} + 2\nu \partial_z w^{(o+1)} \right], \quad (2)$$

evaluado en el estado del subpaso anterior, como cualquier otro término del miembro derecho de un Runge–Kutta explícito. En el fondo sigue la condición de Neumann que deja $w = 0$ después de proyectar. Hicieron falta dos cosas nuevas:

- **la rama Neumann($z = 0$)–Dirichlet($z = L_z$) de laplace_z**, la *opuesta* a la que se agregó en la Fase 2 [H-08]. En la base del archivo, $\phi = C_1 e^{k(z-L_z)} + C_2 e^{-kz}$ con $r = e^{-kL_z}$ y datos $g_0 = \phi'(0)$, $g_1 = \phi(L_z)$:

$$C_1 = \frac{g_1 + r g_0/k}{1 + r^2}, \quad C_2 = \frac{r g_1 - g_0/k}{1 + r^2}, \quad \phi_{k=0} = g_0 z + (g_1 - g_0 L_z).$$

Mismo denominador $1 + r^2$ que la rama espejo: no tiene resonancia.

- **sol_project_fs**: **sol_project** tiene un único **bctarget** para las dos caras, y acá hacen falta distintos (Neumann abajo, Dirichlet inhomogéneo arriba). La rutina nueva es la misma proyección con la condición de cada cara explícita; el camino plano no se tocó.

3.3. (b) La elevación

$\eta^{(o)} = \eta^n + (dt/o) w^{(o+1)}(L_z)$: el mismo esquema que la velocidad. η vive en el espacio (k_y, k_x) , con la misma normalización que un campo en (z, k_y, k_x) , y el modo medio se conserva (es $\int w dA$ en la superficie, que la incompresibilidad anula).

3.4. (c) La tensión tangencial y su acople exacto

La tensión tangencial es vorticidad más un término de w : $\tau_x = \partial_z u + ik_x w = \omega_y + 2ik_x w$, con $\omega_y = \partial_z u - ik_x w$. La vorticidad no cambia al proyectar (el rotor de un gradiente es cero), así que pedir $\tau_x = 0$ sobre el campo *proyectado* es, sobre v^* ,

$$\partial_z v_x^* = ik_x (v_z^* - 2W), \quad \partial_z v_y^* = ik_y (v_z^* - 2W), \quad (3)$$

con $W = w(L_z)$ después de proyectar. Con $W = 0$ es exactamente `freelip_z` de la Fase 2. Pero W no se conoce antes de proyectar: es el problema que `teoria/superficie_libre_v_estrella_y_p.md` §4.4 dejaba abierto (iterar o rezagar).

La salida exacta §. Toda la cadena —reconstrucción de Neumann, continuación FC-Gram, proyección— es lineal y está desacoplada por modo horizontal. Para cada modo, entonces, $W_{\text{final}} = A_{\mathbf{k}} + B_{\mathbf{k}}W$, con $B_{\mathbf{k}}$ fijo para toda la corrida (depende de la malla y de k , no del estado ni de dt). Se calcula una sola vez al arrancar, pasando la cadena sobre un campo nulo con $W = 1$ en todos los modos. En cada subpaso:

1. una pasada con un W de prueba W_g (el del subpaso anterior) da $W_1 = A_{\mathbf{k}} + B_{\mathbf{k}}W_g$;
2. $W^* = (W_1 - B_{\mathbf{k}}W_g)/(1 - B_{\mathbf{k}})$ es el punto fijo exacto;
3. se restauran los campos guardados y una segunda pasada impone W^* .

El diagnóstico mide cuánto difiere el W que sale del impuesto: $5,6 \cdot 10^{-16}$ relativo, redondeo. En la malla de la puerta máx $|B_{\mathbf{k}}| = 9,6 \cdot 10^{-4}$. El parámetro `fscoup=1` hace una sola pasada con el W rezagado: tiene error $O(dt)$ en la tensión y existe sólo como control negativo de la puerta.

3.5. (d) El defecto que encontró la puerta

La primera versión pasó siete de los ocho chequeos. Falló F6: el orden temporal observado en el caso A, con `ORD=2`, fue **1,45**, con diferencias sucesivas $1,47 \cdot 10^{-7}$ y $5,39 \cdot 10^{-8}$. Como la puerta no se edita, se buscó la causa. La secuencia de controles, en orden:

1. **No es el fondo no-deslizante**: con fondo free-slip el orden es 1,48.
2. **No es el esquema de SPECTER en general**: los caminos `freelip` y `noslip` planos, sobre un modo 3D con $w \neq 0$, dan orden $\approx 2,4$ en la energía.
3. **No es el acople de η** : partiendo de un modo de velocidad suave, la superficie deformable da orden ≈ 3 con $g = 0$ y con $g = 1$.
4. **No es la condición inicial incompatible**. Arrancar del reposo con $\eta \neq 0$ viola la compatibilidad (en $t = 0^+$, $\partial_t u = -\nabla p_0$ no respeta el no-deslizamiento ni la tensión nula) y se esperaba una reducción de orden por las capas límite impulsivas. Pero el mismo RK2 aplicado a la referencia MAC, con la misma condición inicial y el mismo Δz , da orden **2,00** exacto. La hipótesis quedó refutada.
5. **Es un error por paso**. La diferencia entre SPECTER y el RK2 de la referencia (extrapolada en el espacio) debería ser independiente de dt si SPECTER fuera un RK2 consistente de alguna discretización espacial. No lo es: crece al achicar dt (8,07, 8,29, 8,61, $9,20 \cdot 10^{-7}$ para $dt = 10^{-3} \dots 1,25 \cdot 10^{-4}$), aproximadamente en proporción al número de pasos. Con $N_z = 64$ domina todo: las diferencias sucesivas se *duplican* al dividir dt por dos.
6. **Aislado con $dt \rightarrow 0$** : con $dt = 10^{-9}$ y 10^{-10} el miembro derecho es nulo y el estado no debería cambiar. En los caminos `freelip` y `freesurface` la energía de `balance.txt` cambia $-1,4 \cdot 10^{-7}$ por paso con $N_z = 64$ y $\approx -10^{-8}$ con $N_z = 128$, *igual* para los dos dt ; en `noslip` el cambio es proporcional a dt , el físico.

La causa. Los caminos `freeslip` y `freesurface` necesitan v_z^* en la cara, y el parche de la Fase 2 lo conseguía mandando v_z por `goto_domain_w_boundaries` y de vuelta por `goto_3d_fourier`. Esa vuelta *recalcula la continuación FC-Gram* de v_z a partir de sus valores físicos, y después de una proyección —que actúa sobre todo el dominio periódico extendido— la continuación de v_z ya no coincide con la que FC-Gram le daría a sus valores físicos. Cada subpaso cambia entonces el campo en una cantidad que *no se anula con dt* . El camino `noslip` nunca transforma v_z , y por eso no lo tiene. Un primer intento de corrección, suponiendo que el defecto era de la reconstrucción de Neumann del valor de borde, no cambió nada y se descartó.

La corrección. v_z^* se queda en el dominio (k_z, k_y, k_x) y sólo se leen sus trazas en las caras (`fs_trace`). Con eso el cambio por paso a $dt \rightarrow 0$ pasa a ser proporcional a dt ($-2,2 \cdot 10^{-9}$ y $-2,2 \cdot 10^{-10}$ con $N_z = 128$), y el orden del caso A es **2,00**, con diferencias $1,381 \cdot 10^{-7}$ y $3,450 \cdot 10^{-8}$, a 6 % del RK2 puro de la referencia ($1,458 \cdot 10^{-7}$ y $3,646 \cdot 10^{-8}$).

Lo que implica para la Fase 2^s. El camino `freeslip_z` plano, que ya se usó en las corridas del barrido en δ y del puente de banda ancha, *tiene el mismo defecto*. La puerta de la Fase 2 no podía verlo: sus chequeos de tasa (V4, V5) usan el modo de corte sin estructura horizontal, que no lo tiene (el modo $k = 0$ de v_z es nulo), y V3 mide la tensión, no la energía. Su tamaño depende de la resolución vertical y del flujo: para el modo de prueba ($k_x = 1$) es $\sim 10^{-8}$ de la energía por paso con $N_z = 128$ y $\sim 1,4 \cdot 10^{-7}$ con $N_z = 64$, que es la malla de `decaimiento_banda_ancha.py`. Esos números son de la energía de `balance.txt`, que `energy()` suma sólo sobre los puntos *físicos* (`pseudospec_hd.f90`, lazos `k = 1, nz-Cz`): **es disipación espuria en el dominio físico**. Una primera versión de este informe decía lo contrario, que era la energía del dominio extendido; lo refutó el verificador leyendo esa rutina y se comprobó. Sesga las tasas hacia arriba, y [P-02] es justamente una comparación de tasas.

Cuánto afecta a la Fase 4 no se midió. Una estimación de esta sesión, sin validar: la deriva por unidad de tiempo es δ/dt , con δ el cambio por paso. Con $\delta = 1,4 \cdot 10^{-7}$ y $dt = 5 \cdot 10^{-4}$ serían $2,8 \cdot 10^{-4}$ por unidad de tiempo del código, contra una tasa de energía $2\alpha \approx 0,2$ en esas unidades: un 0,1 % para el modo de prueba, que tiene $w \neq 0$. Las corridas de la Fase 4 arrancan con $w = 0$ (flujo horizontal cuasi-2D), donde el mecanismo sólo actúa a través del v_z que genera la no linealidad, así que el sesgo ahí debería ser menor. Es una estimación, no una medida.

Corregido también en el camino plano [D-50]. Lucía decidió corregir `freeslip_z`: recibe la traza de v_z^* en la cara (`trace_z`) y v_z ya no hace la vuelta. Antes y después, con el mismo modo de prueba:

	deriva por paso, $dt = 10^{-9} / 10^{-10}$		$N_z = 64$: diferencias entre dt sucesivos
	$N_z = 64$	$N_z = 128$	
antes	$-1,44 / -1,43 \cdot 10^{-7}$	$-1,05 \cdot 10^{-8} / -8,4 \cdot 10^{-9}$	$2,5 \rightarrow 3,9 \rightarrow 6,7 \cdot 10^{-6}$
después	$-9,4 \cdot 10^{-10} / -8,0 \cdot 10^{-11}$	$-2,25 \cdot 10^{-9} / -2,25 \cdot 10^{-10}$	$9,6 \rightarrow 7,1 \rightarrow 4,2 \cdot 10^{-7}$

Después de la corrección la deriva es proporcional a dt (la física) y las diferencias convergen. Lo que se temía para la Fase 4 se midió: el puente de banda ancha 16² de [V-19], vuelto a correr con la misma configuración, cambia sus tasas en $\leq 5 \cdot 10^{-10}$ relativo (el control lineal, en 10^{-15}). Esas corridas arrancan con $w = 0$, y el defecto sólo actúa a través del v_z en la cara. **Los resultados de la Fase 4 quedan como están**; el 32² de [V-19], [V-16] y [V-17], de la misma clase, no se volvieron a correr.

3.6. Inicialización, reinicio y diagnóstico

- `v_fs_init`, llamada después de la condición inicial: arma η inicial ($A \cos(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{x})$, o la lee al reiniciar), calcula B_k , las trazas de la velocidad inicial, y —en una corrida nueva— inicializa `pr`

con dt por la presión armónica que impone la superficie inicial en vez de cero (es exactamente la presión inicial cuando el fluido arranca en reposo y sin forzado).

- η se escribe junto con los otros binarios como `fs_eta.NNNN.dat` y se relee al reiniciar.
- `freesurface_diagnostic.txt`, cada `cstep`: el coeficiente del modo inicial, la media y el rms de η , la tensión tangencial *completa* $\partial_z v_t + \nabla_t w$ en la superficie (en una superficie deformable ya no es $\partial_z v_t$), la de la pared rígida como escala, y la discordancia del acople.

3.7. Qué se tocó

archivo	qué
boundary/vboundary.f90	<code>freeslip_z</code> recibe la traza de v_z^* (<code>trace_z</code> nueva) [D-50]; <code>v_parsebc</code> acepta <code>freesurface</code> ; <code>v_setup</code> la rechaza fuera de $z = L_z$, carga las tablas y lee el namelist; despacho en <code>v_imposebc_and_project</code> ; rutinas nuevas <code>freesurface_imposebc</code> , <code>fs_top_pass</code> , <code>fs_trace(_bottom)</code> , <code>fs_dwz_trace</code> , <code>v_fs_init</code> , <code>fs_read</code> , <code>v_fs_output</code> , <code>fs_diagnostic</code>
boundary/boundary_mod.fpp	estado <code>fs_*</code> del módulo; rama Neumann–Dirichlet de <code>laplace_z</code> ; <code>sol_project_fs</code>
specter.fpp	llamada a <code>v_fs_init</code> , salida de η , test unitario
tests/laplace_neudir.f90	test unitario nuevo de la rama
bin/parameter.inp, SOLVERS_AND_...md	documentación

El camino `noslip` quedó sin cambios. `freeslip_z` cambió sólo en cómo lee v_z^* (su traza, `trace_z`; [D-50], §3.5). La puerta de la Fase 2 sigue dando 6/6 (§4.4). El namelist nuevo:

```
&freesurface
fsgrav = 1.0 ! gravedad
fstens = 0.0 ! tension superficial / densidad
fsamp = 0.0 ! amplitud inicial, eta = fsamp cos(kx x + ky y)
fskx = 1 ! numero de onda entero en x de eta inicial
fsky = 0 ! idem en y
fscoup = 2 ! 2: acople exacto; 1: rezagado (solo verificacion)
/
```

4. Verificación

4.1. La puerta, escrita antes

`verificacion/test_aceptacion_fase5.py` y `verificacion/intent_fase5.txt` se escribieron *antes* de tocar Fortran, se corrieron en rojo contra el árbol sin modificar (1/8: sólo pasa F3, que verifica la referencia y no a SPECTER; log `fase5_rojo_2026-09-28.log`) y se congelaron:

```
test_aceptacion_fase5.py
4505944863b5a524e7bec58748c489ffa488125cda8badba3ff48779f89a7bbd
intent_fase5.txt 9ecf858b106a2b0c7882e298215e88a5d4ae31cdb60937337f8c975e84af3991
```

No se editaron después: el F6 que falló se resolvió cambiando la implementación.

La referencia. La puerta no contiene la relación de dispersión. Construye su propia referencia: el problema de Stokes lineal de un modo horizontal (parte poloidal), en diferencias finitas de segundo orden sobre una malla escalonada (MAC: w en las caras, u y p en los centros), con la presión eliminada con el momento x , integrado en el tiempo con la exponencial de la matriz y extrapolado con Richardson en dos niveles ($n = 100, 200, 400$). Un primer intento en colocación de Chebyshev con la función corriente (cuarto orden) se descartó: *empeoraba* al refinar, por condicionamiento $\sim N^8$. Antes de usarla, la referencia se verifica a sí misma (F3): su balance

$E = \frac{1}{2} \int |v|^2 + \frac{1}{2} (g + \gamma k^2) |\eta|^2$, $\dot{E} = -\frac{\nu}{2} \int S : S$ cierra y converge como h^2 . Ese balance es también lo que fija los signos del modelo sin usar la relación de dispersión: con un signo cambiado en la tensión normal no cierra.

4.2. Resultado

Malla de las puertas ($8 \times 8 \times 128$, $C_z = 25$, 103 puntos físicos en z), **ORD=2**, $\nu = 10^{-2}$, $g = 1$, $L_z = 1$, amplitud $A = 10^{-6}$ (el término no lineal del volumen queda en $\sim 10^{-6}$). Log `verificacion/logs/fase5_2026-09-28.log`, 8 min, pico de memoria 173 MB.

	resultado
F1	acepta freesurface arriba, aborta abajo con “only at $z=L_z$ ”, rechaza lo desconocido
F2	rama Neumann–Dirichlet: $\phi'(0) - g_0 = 1,9 \cdot 10^{-16}$, $\phi(L_z) - g_1 = 2,7 \cdot 10^{-16}$, contra la forma $\cosh/\sinh$ $6,5 \cdot 10^{-16}$
F3	referencia: balance de energía $5,7 \cdot 10^{-7}$ y $9,8 \cdot 10^{-7}$ en $n = 400$, convergencia $\times 15,4$ y $\times 13,4$ por dos refinamientos (esperado 16); Richardson $8 \cdot 10^{-8}$ y $2 \cdot 10^{-7}$
F4	$\max_t \eta_{\text{SPECTER}} - \eta_{\text{ref}} /A$: $1,23 \cdot 10^{-6}$ (modo (1, 0), gravedad) y $5,56 \cdot 10^{-6}$ (modo (1, 1), $\gamma = 0,2$), contra la tolerancia 10^{-4} ; parte imaginaria $\sim 10^{-12}$; media de $\eta \sim 10^{-26}$; con 2 procesos MPI, idéntico bit a bit
F5	tensión tangencial completa en la superficie: $5,5 \cdot 10^{-13}$ de la de la pared (cuadrados medios), razón entre dt y $dt/2$: 1,06. Control negativo (acople rezagado): $5,4 \cdot 10^{-8}$, razón 4,25, es decir $O(dt)$ en amplitud
F6	orden temporal: diferencias $1,38 \cdot 10^{-7}$ y $3,45 \cdot 10^{-8}$, orden 2,00 (en la primera corrida, 1,45: §3.5)
F7	modo de corte $k = 0$: $\lambda = 2,467401099 \cdot 10^{-2}$ contra $2,467401100 \cdot 10^{-2}$ de la referencia de la Fase 2 ($5,8 \cdot 10^{-10}$); $\eta \equiv 0$
F8	desvío de SPECTER respecto de cuatro modelos equivocados: sin $2\nu\partial_z w$, $5 \cdot 10^{-2}$ y 0,11; freeslip plano reusado, $2,5 \cdot 10^{-2}$ y $5 \cdot 10^{-2}$; sin capilaridad, 1,0; capilaridad con signo cambiado, 1,4. Todos ≥ 250 veces la tolerancia

Resultado: 8/8. La tolerancia de F4 se fijó antes de correr, con un presupuesto de error estimado ($\sim 3 \cdot 10^{-6}$) y un margen de ~ 30 ; F8 demuestra que no es laxa. El error medido de F4 está dentro del presupuesto.

4.3. Chequeos adicionales

Tres chequeos pensados después de congelar la puerta, que por eso no están en ella. Corren en `numerico/fase5/corridas_superficie_deformable.py` (10 min, 173 MB), que guarda además las series de las figuras en `salidas/tablas/superficie_deformable_corridas.json` (copia en `verificacion/logs/fase5_extras_2026-09-28.json`).

E1, desacople toroidal (§2.3). Un modo $v_y = u_0 \sin(\pi z/2L_z) \cos x$, con $w = 0$, corrido con **freesurface** y con **freeslip**: las dos energías coinciden **exactamente** (diferencia relativa máxima 0,0), la tasa es $3,467401099 \cdot 10^{-2}$ contra $3,467401100 \cdot 10^{-2}$ de la referencia de diferencias finitas de la Fase 2 más νk^2 ($4,2 \cdot 10^{-10}$), y η queda idénticamente en cero. El desacople no es sólo del modelo: el código lo respeta bit a bit.

E2, reinicio. 2000 pasos, escritura de los binarios (incluido `fs_eta.0002.dat`), reinicio con `stat=2` y otros 2000 pasos, contra 4000 pasos seguidos: η coincide en los 39 tiempos comunes con una diferencia máxima de $1,9 \cdot 10^{-11} A$. No es bit a bit porque los campos se guardan en el espacio físico y al releerlos se recalcula su continuación FC-Gram; es del orden del redondeo de esa vuelta.

E3, amplitud. Desvío máximo de $\eta(t)/A$ respecto de la referencia *lineal*, caso A hasta $t = 4$: $7,6 \cdot 10^{-7}$ con $A = 10^{-6}$ y con $A = 10^{-4}$ (el piso numérico, independiente de A), $4,6 \cdot 10^{-7}$ con $A = 10^{-3}$, y $3,0 \cdot 10^{-5}$ con $A = 10^{-2}$. A amplitud chica el término no lineal del volumen

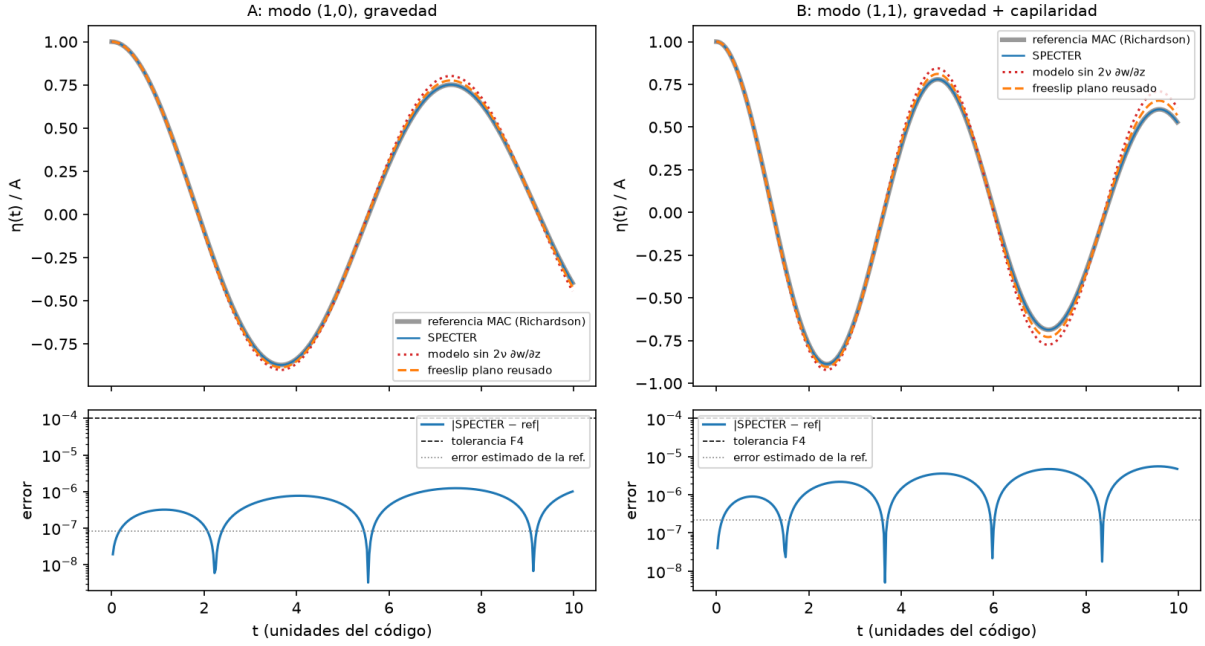


Figura 1: Arriba: $\eta(t)/A$ de SPECTER (azul) sobre la referencia MAC (gris), y dos de los modelos equivocados de F8 como escala de lo que la comparación detecta. Abajo: el error, con la tolerancia de F4 y el error estimado de la referencia.

no se ve, y a $A = 10^{-2}$ domina. Es lo esperable si, como se estima acá[§], el modo fundamental recibe la primera corrección no lineal a tercer orden (relativa $\propto A^2$): pasar de 10^{-3} a 10^{-2} la multiplica por ~ 100 por encima del piso.

La tensión, con tres pasos de tiempo. En la misma corrida, el cociente de cuadrados medios entre la tensión tangencial completa en la superficie y la de la pared es 9,88, 9,86 y $9,86 \cdot 10^{-13}$ para $dt = 10^{-3}$, $5 \cdot 10^{-4}$ y $2,5 \cdot 10^{-4}$ con el acople exacto, y $9,8 \cdot 10^{-8}$, $2,4 \cdot 10^{-8}$ y $6,0 \cdot 10^{-9}$ con el rezagado (exactamente $\times 4$ por cada mitad de dt). La discordancia entre el W impuesto y el obtenido es $\sim 5 \cdot 10^{-16}$ con el exacto y 2,5 % por $dt/10^{-3}$ con el rezagado.

4.4. Regresión de la Fase 2

Se volvió a correr, sin cambios y sobre el árbol modificado, la puerta de la Fase 2, `verificacion/test_aceptacion_fase2.py` (hash 6f0b4da4...): **6/6**, con los mismos números que en [V-09]. Residuo de tensión $6,14 \cdot 10^{-12}$ con razón en dt 1,00 en las dos caras; λ_0 con error $5,8 \cdot 10^{-10}$; cociente canal/libre 4,000000015 (log `verificacion/logs/fase2_regresion_2026-09-28.log`, 6 min, 173 MB). En esa corrida los caminos `noslip` y `freeslip` no habían cambiado. Después se corrigió `freeslip_z` [D-50] y las dos puertas se volvieron a correr: Fase 2 **6/6**, con los mismos números (V3 pasa de 1,061 a $1,062 \cdot 10^{-7}$: era ciega al defecto), y Fase 5 **8/8** (`verificacion/logs/fase2_freeslip_corregido_2026-09-28.log`, `fase5_freeslip_corregido_2026-09-28.log`).

4.5. Revisión independiente

Una vez convencida la implementación, se la pasó a un revisor independiente con el rol *verifier* de `agent-team/roles/verifier.md`: escepticismo por defecto, reproducir cada afirmación con una derivación o un cálculo propio, e intentar romperla. Tenía prohibido correr SPECTER (por la memoria de la laptop) y trabajó leyendo el código y los logs, con cálculos chicos en Python. Su informe completo, con el bloque de afirmaciones, está en `verificacion/logs/verificador_fase5_2026-09-28.md`.

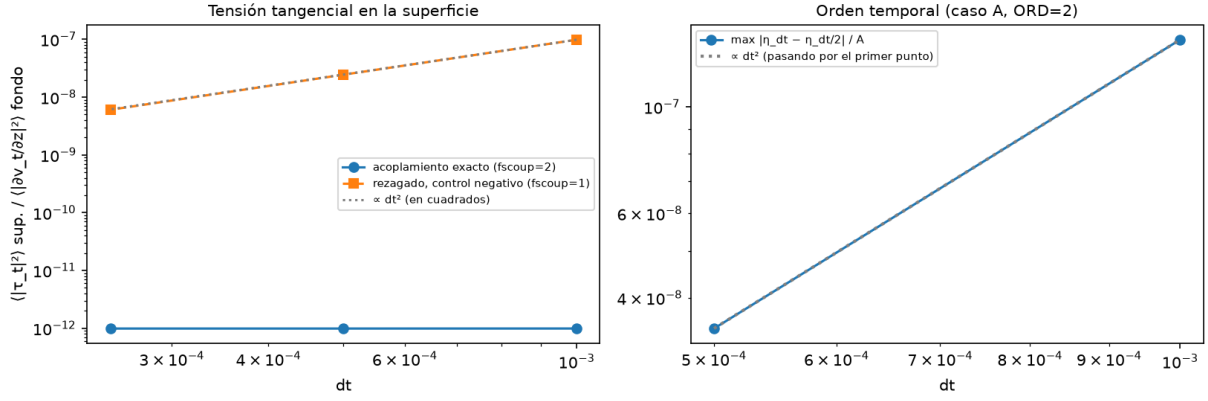


Figura 2: Izquierda: tensión tangencial completa en la superficie relativa a la de la pared; con el acople exacto queda en el nivel de reconstrucción y no depende de dt ; con el rezagado escala como dt^2 en cuadrados. Derecha: orden temporal del caso A.

Lo que verifiqué por su cuenta.

- el modelo (1), releendo Wang–Tice–Kim en el original y resolviendo el DOI;
- que `pr` guarda $(dt/o)p$;
- que el esquema de (a)–(b) es exactamente el Runge–Kutta de SPECTER aplicado al sistema proyectado, porque la parte armónica de la presión es una fuerza explícita en el rango de la proyección;
- la condición (3) y sus signos arriba y abajo;
- la exactitud del acople en dos pasadas: la cadena es lineal y diagonal por modo, y entre pasadas no se lee `pr`;
- los coeficientes de la rama nueva de `laplace_z`, incluido $k = 0$, y `sol_project_fs`;
- el desacople toroidal, también en el esquema discreto;
- la referencia de la puerta, por tres caminos. Con $\nu \rightarrow 0$ reproduce la frecuencia inviscida a $5 \cdot 10^{-10}$ (la fórmula analítica, que él sí podía usar). Con viscosidad coincide a 10^{-8} con un problema de autovalores en Chebyshev que escribió él. La trayectoria $\eta(t)$ coincide con su expansión modal a $\leq 2 \cdot 10^{-7}$;
- el balance de energía y sus pesos;
- los números de F1–F8 y de E1–E3. Además comparó SPECTER contra su propia referencia: $1,2 \cdot 10^{-6}$ y $5,4 \cdot 10^{-6}$;
- el álgebra de estabilidad;
- **el mecanismo del defecto de §3.5**, en un modelo de juguete con las tablas FC-Gram reales. Sólo la proyección no cambia nada. La vuelta de u sola (el camino `noslip`) decae a $4 \cdot 10^{-13}$. La vuelta de u y w (el camino `freeslip`) deja un cambio fijo por subpaso, que no decae. En la energía de los puntos físicos es $-1,24 \cdot 10^{-8}$ con $N_z = 128$ y $-2,2 \cdot 10^{-7}$ con $N_z = 64$: el mismo signo y el mismo orden que midió SPECTER.

Lo que refutó o dejó abierto, y qué se hizo.

- *Que el efecto de la deformación sobre α se pueda medir con esta implementación.* A $O(\text{Fr}^2)$ entran términos $\eta \partial_z(\cdot)$ que el modelo lineal descarta. Aceptado, y agregado en §2.3, §5 y [H-21].
- *Que el amortiguamiento $2\nu k^2$ de la estimación de estabilidad sea conservador.* Es falso para $kh \gtrsim 3$, por 2–4 %, aunque la cota de dt vale igual. Corregido en el texto y en el script.
- *Un comentario del código que llamaba exacta a $\partial_z w = -i(k_x v_x + k_y v_y)$:* vale a precisión FC. Corregido.
- *Las cifras de F4 del pedido de revisión eran las de la primera corrida.* En este informe figuran las de la segunda.

- Que la energía de *balance.txt* sea la del dominio extendido, como decía la primera versión de §3.5. Es la de los puntos físicos (`energy()` suma $\mathbf{k} = 1, \mathbf{nz}-\mathbf{Cz}$), y se comprobó leyendo la rutina. Por lo tanto el defecto del camino `freeslip` plano es disipación espuria física. Corregido. El comentario de la puerta de la Fase 2 que atribuía a eso un factor de normalización entre $\langle v^2 \rangle$ y $\langle \omega^2 \rangle$ también estaba equivocado en la causa, que es [H-22]; la puerta no se editó.
- Cuánto sesga las tasas de la Fase 4: sin decidir, depende del dt y del v_z de esas corridas (§3.5).

Errores de código que encontró, corregidos.

- Con $k_{x0} = 0$ y k_{y0} en Nyquist, la inicialización de η escribía dos veces el mismo coeficiente. Ahora esos modos se rechazan.
- El rms de η contaba dos veces la columna de Nyquist en k_x .
- Una variable calculada y no usada.

Después de corregirlos, las dos puertas se volvieron a correr: 8/8 y 6/6.

Lo que encontró fuera del alcance. Un error de `upstream` [H-22]. En `src/pseudo/pseudospec_hd.f90`, la enstrofia de `balance.txt` llama dos veces a `curlk(a,c,C1,2)` y nunca a `curlk(a,b,C1,3)`: omite ω_z y cuenta ω_y dos veces. Se comprobó leyendo el código. Es la causa de la discrepancia que [H-17] había registrado sin encontrarla, y por la que el proyecto ya había dejado de usar esa columna. No afecta a las puertas, que comparan tasas de modos con $\omega_z = 0$.

Un chequeo que pidió. El usaba un modo toroidal con $k_y = 0$, un caso débil. Se agregó E1b, con el modo oblicuo $\mathbf{k} = (1, 1)$: $\mathbf{v} = u_0 \sin(\pi z / 2L_z) \cos(x + y) (1, -1) / \sqrt{2}$, que ejercita las dos componentes tangenciales. `freesurface` y `freeslip` vuelven a dar energías idénticas (diferencia 0,0); la tasa es $4,467401098 \cdot 10^{-2}$ contra $\nu[(\pi/2)^2 + 2] = 4,467401100 \cdot 10^{-2}$ ($3,3 \cdot 10^{-10}$), y $\eta \equiv 0$ (`verificacion/logs/fase5_e1b_toroidal_oblicuo_2026-09-28.json`).

5. Qué implica para la celda

Las cuentas son de `numerico/fase5/superficie_deformable_escalas.py`, con h , ν , el k del forzado y el campo del PIV de `codigo/celda.py`, y g , ρ , σ de agua limpia declarados en `numerico/fase4/superficie_libre_escalas.py` (no son del electrolito; supuesto de [D-28]). La parte poloidal se calcula con la misma referencia MAC de la puerta, importada, en variables adimensionales y con Richardson (error relativo $\lesssim 10^{-5}$).

Lo que mueve la superficie. En el k del forzado (296 m^{-1}) la onda tiene $\omega = 67 \text{ s}^{-1}$ (período 0,09 s) y se amortigua a $0,28 \text{ s}^{-1}$, contra $0,156 \text{ s}^{-1} = 2,28 \alpha$ del modo toroidal. Como la parte toroidal no siente la deformación (§2.3), **la superficie deformable no cambia α a orden lineal, exactamente.** Su efecto es no lineal: la presión dinámica levanta la superficie $\eta \sim U^2/g$, y una estimación de orden de magnitud[§] del efecto relativo es $\text{Fr}^2 \sim 10^{-4}$ (con $\text{Fr} \sim 10^{-2}$ de [D-28]), no medida. Para [P-02] esto descarta la deformación lineal como explicación del déficit. Medir la no lineal completa no se puede con esta implementación (§2.3): pide el orden cuadrático en la frontera.

Lo que cuesta. Las ondas se integran en forma explícita[§]. Con `ORD=2` el Runge–Kutta no tiene intervalo de estabilidad sobre el eje imaginario, $|G|^2 = 1 + (\omega dt)^4/4$, y la estabilización viene sólo del amortiguamiento viscoso de la onda; tomándolo como $2\nu k^2$ (el de superficie) sale $dt < (16\nu k^2/\omega^4)^{1/3}$ en el k máximo retenido (regla de 2/3, supuesta). Con `ORD=4`, $dt \leq 2\sqrt{2}/\omega$. El verificador mostró que para $kh \gtrsim 3$ el amortiguamiento real es 2–4 % menor que $2\nu k^2$, así que llamarlo conservador habría sido falso; aun así, con el autovalor exacto el límite RK2 da 2,83 y

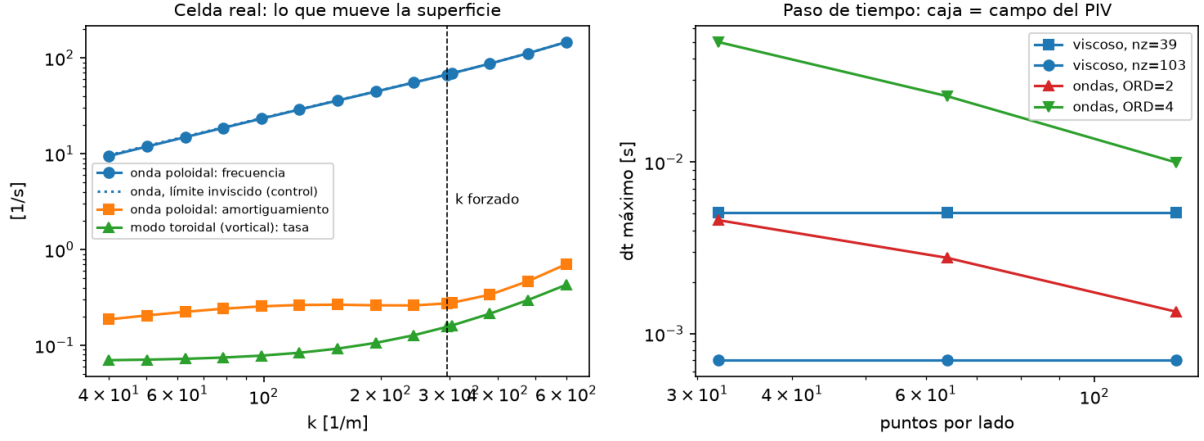


Figura 3: Izquierda: en la celda real, la parte poloidal de cada modo es una onda de gravedad-capilaridad (frecuencia y amortiguamiento), y la parte toroidal —el flujo vortical— decae con $\lambda = \nu[(\pi/2h)^2 + k^2]$ sin sentir la deformación (§2.3). La línea punteada es el límite inviscido, como control: la frecuencia viscosa queda apenas por debajo, por la capa límite de fondo. Derecha: paso de tiempo máximo con la caja igual al campo del PIV.

$1,36 \cdot 10^{-3}$ s contra $2,77$ y $1,35 \cdot 10^{-3}$ s de la fórmula en 64^2 y 128^2 : la cota vale. Contra el límite viscoso vertical $dt \leq 2/(\nu(\pi/\Delta z)^2)$:

mall	N_z físico	dt viscoso [s]	ondas, ORD=2 [s]	ondas, ORD=4 [s]	viscoso / ondas ORD=2
32^2	39	$5,1 \cdot 10^{-3}$	$4,6 \cdot 10^{-3}$	$5,0 \cdot 10^{-2}$	1,1
64^2	39	$5,1 \cdot 10^{-3}$	$2,8 \cdot 10^{-3}$	$2,4 \cdot 10^{-2}$	1,8
128^2	39	$5,1 \cdot 10^{-3}$	$1,3 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	3,8
64^2	103	$7,0 \cdot 10^{-4}$	$2,8 \cdot 10^{-3}$	$2,4 \cdot 10^{-2}$	0,25

Con la malla vertical de las corridas de la Fase 4 ($N_z = 64$, 39 puntos físicos) y ORD=2, las ondas bajan el paso admisible entre 1,1 y 3,8 veces según la malla horizontal; con ORD=4 no limitan. Es una estimación de estabilidad lineal, no validada con bibliografía ni con corridas a esa resolución, y el ORD=4 no se probó con la puerta. Elegir el orden y el paso de producción es una decisión, no una optimización mecánica.

6. Lo que falta y las decisiones abiertas

Decisiones que quedan para Lucía.

- *Resuelta:* [P-03], el camino `freeslip` plano. Corregido y medido ([D-50], §3.5).
- **Orden y paso de tiempo si se usa la superficie deformable en producción (§5).** No hace falta para α a orden lineal.

Lo que el modelo no hace.

- **La geometría no lineal de la superficie.** El modelo es lineal en la frontera: la jerarquía cúbica de la sesión anterior (`research/2026-09-25_nonlinear_free_surface/`) es el paso siguiente natural, porque resuelve este mismo operador lineal una vez por orden, con los términos de orden superior como dato. Más allá de pocos órdenes hace falta una coordenada que siga la superficie (ALE), con operadores de coeficientes variables en todo el volumen: es un proyecto de otra escala. Un grafo tampoco representa olas que rompen.
- **Validación a resolución de producción.** La puerta usa $8 \times 8 \times 128$; la estabilidad con capilaridad en k grande, ORD=4, y más de dos procesos MPI no se probaron.

- **Reinicio.** η se escribe y se relee (`fs_eta.NNNN.dat`); E2 lo prueba (§4.3). La primera corrida de un reinicio recalcula B_k y las trazas a partir del campo leído.

Problemas encontrados en el camino.

- La referencia de Chebyshev de cuarto orden empeoraba al refinar y se reemplazó por la MAC de segundo orden con Richardson.
- Un chequeo del límite de tapa rígida ($g \rightarrow \infty$ contra `freeslip`) se descartó antes de congelar la puerta: arrancando con $\eta = 0$ se excitan ondas cuyo efecto escala como $g^{-1/2}$ y no como g^{-1} , así que el criterio habría sido frágil. Se reemplazó por F7, que es exacto.
- El aborto de SPECTER upstream ante una cadena desconocida termina en un *segmentation fault*, probablemente porque llama `MPI_FINALIZE(MPI_COMM_WORLD, ierr)`, con un argumento de más (inferencia, no verificada). La puerta de la Fase 2 lo acepta porque sólo pide que aborte. No se tocó; el código nuevo aborta con `MPI_ABORT`.
- La hipótesis de la condición inicial incompatible como causa del F6 fallido era razonable y resultó falsa; se refutó con la referencia antes de tocar código.
- La primera corrección del defecto (reconstruir sólo el incremento del subpaso) no cambió nada y se sacó del código.

Referencias

- [1] M. Fontana, O. P. Bruno, P. D. Mininni y P. Dmitruk, *Fourier continuation method for incompressible fluids with boundaries*, Comput. Phys. Commun. **256**, 107482 (2020). DOI [10.1016/j.cpc.2020.107482](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107482); arXiv:2002.01392. Leído en el original, §§4.1–4.4 (verificado contra Crossref el 2026-09-07, `bibliografia/REFERENCIAS.md`).
- [2] Y. Wang, I. Tice y C. Kim, *The viscous surface-internal wave problem: global well-posedness and decay*, Arch. Rational Mech. Anal. **212**, 1–92 (2014). DOI [10.1007/s00205-013-0700-2](https://doi.org/10.1007/s00205-013-0700-2); arXiv:1109.1798. Leído en el original, §1.1, ecs. (1.3)–(1.8) (verificado contra Crossref el 2026-09-28). Se usa sólo la superficie superior; sus teoremas no se usan.